Планирование эксперимента и оптимизация

Как выбрать следующий опыт?

От факторного скрининга до подтверждения оптимума

Лекция 6 · 30 слайдов

Цикл планирования эксперимента

1

Надёжность

рандомизация, блоки, повторы

2

Скрининг

полные и дробные факторные планы

3

Локальная модель

поверхность отклика и CCD

4

Решение

ограничения и несколько откликов

До первого опыта задают отклик, область факторов и критерий успеха

Рандомизация, блоки и независимые повторы

01

Рандомизация

Ослабляет связь эффекта с неизвестными временными и пространственными трендами

02

Блокирование

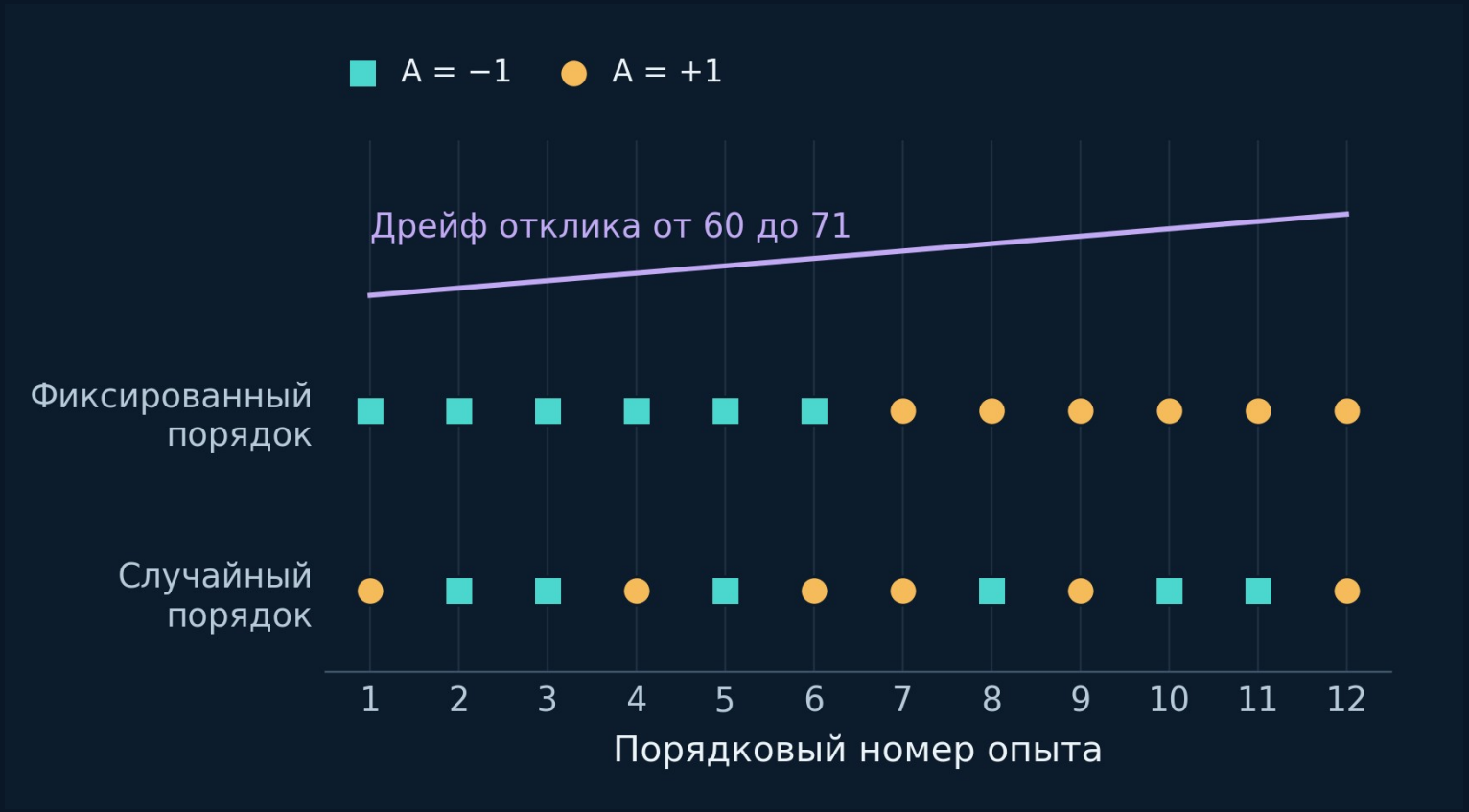
Позволяет сравнить режимы в один день или на одной партии сырья.

03

Независимые повторы

Дают оценку разброса между новыми приготовлениями.

Порядок опытов и дрейф установки



Фиксированный порядок

При нулевом эффекте фактора среднее для +1 выше на 6 усл. ед. из-за дрейфа.

Случайный порядок

В этой последовательности средние совпали. Сам дрейф сохранился.

Сравнение режимов внутри блока

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + b_j + \varepsilon_{ij}$$

Примеры блоков

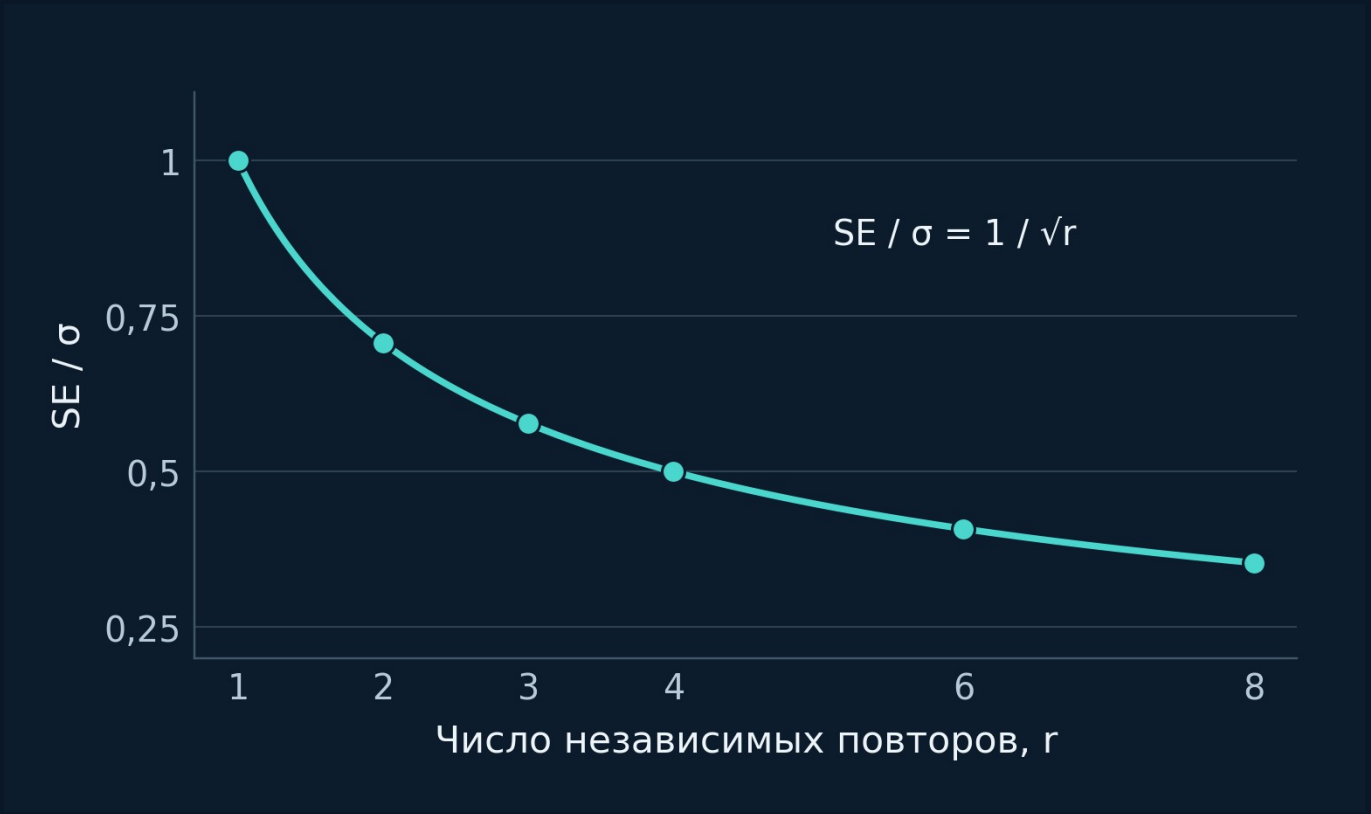
- день или смена
- партия сырья
- оператор или участок

Полный блочный план

- в каждом блоке испытывают все режимы
- порядок внутри блока случаен
- модель учитывает различия между блоками

Если партии сырья различаются, сравнение внутри одной партии может дать более точную оценку эффекта

Независимые повторы и точность среднего



Независимый повтор

Каждую партию готовят заново. По партиям оценивают разброс процесса.

Технический дубль

Повторные отсчёты одной пробы показывают разброс измерения.

План начинается с цели и области факторов

1

Цель

сравнение, скрининг или оптимизация

2

Факторы

диапазоны, ограничения, управляемость

3

План

структура точек, блоки, повторы

4

Анализ

модель, остатки, подтверждающие опыты

$$x = (X - X_0) / \Delta X$$

ПАВ от 1 до 3 мас. %: центр $X_0 = 2$, шаг $\Delta X = 1$. При $X = 2{,}5$ получаем $x = 0{,}5$.

01

Факторные планы

Полный перебор комбинаций и экономные дробные планы

Полный факторный эксперимент 2^3

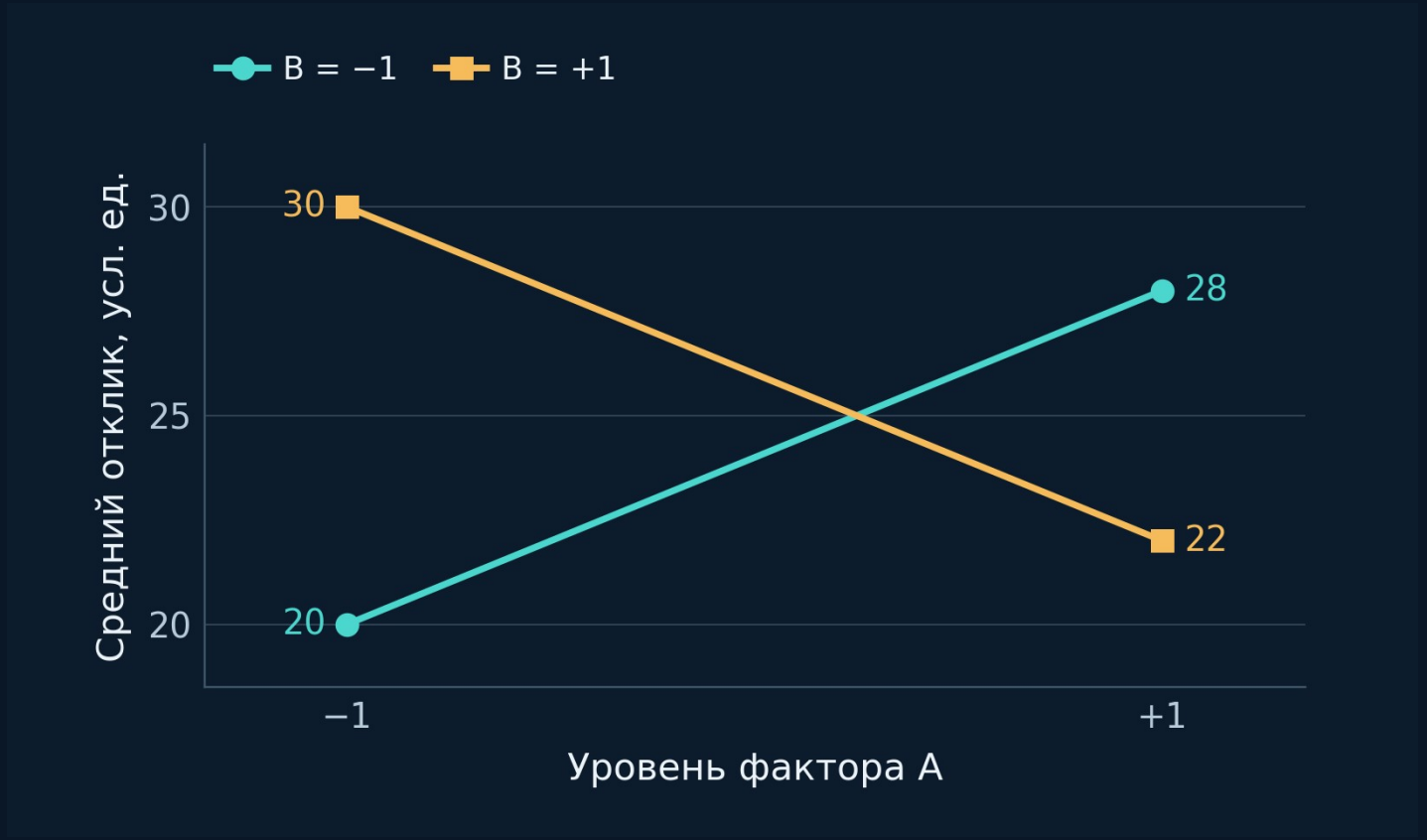
Опыт	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
1	−1	−1	−1	+1	+1	+1	−1
2	+1	−1	−1	−1	−1	+1	+1
3	−1	+1	−1	−1	+1	−1	+1
4	+1	+1	−1	+1	−1	−1	−1
5	−1	−1	+1	+1	−1	−1	+1
6	+1	−1	+1	−1	+1	−1	−1
7	−1	+1	+1	−1	−1	+1	−1
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1

Что оценивается

- 3 главных эффекта
- 3 двухфакторных взаимодействия
- 1 трёхфакторное взаимодействие

8 режимов, 8 коэффициентов

Взаимодействие меняет эффект одного фактора



При B = −1

Переход A от −1 к +1 увеличивает отклик на 8.

При B = +1

Тот же переход уменьшает отклик на 8.

Средний эффект A равен нулю

Модель полного плана для трёх факторов

$$y = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 B + \beta_3 C + \beta_4 AB + \beta_5 AC + \beta_6 BC + \beta_7 ABC + \varepsilon$$

Иерархический принцип

- если AB остаётся в модели, A и B тоже остаются
- слабые главные эффекты не отменяют сильное взаимодействие

Проверка модели

- структура остатков
- чистая ошибка по независимым повторам
- проверка отклонения модели от средних

Полуреплика и смешение эффектов

$$I = ABC$$

$$A \leftrightarrow BC \qquad B \leftrightarrow AC \qquad C \leftrightarrow AB$$

Полный план	Полуреплика	Цена экономии
8 опытов	**4 опыта**	Вклад A и вклад BC дают один и тот же столбец плана.

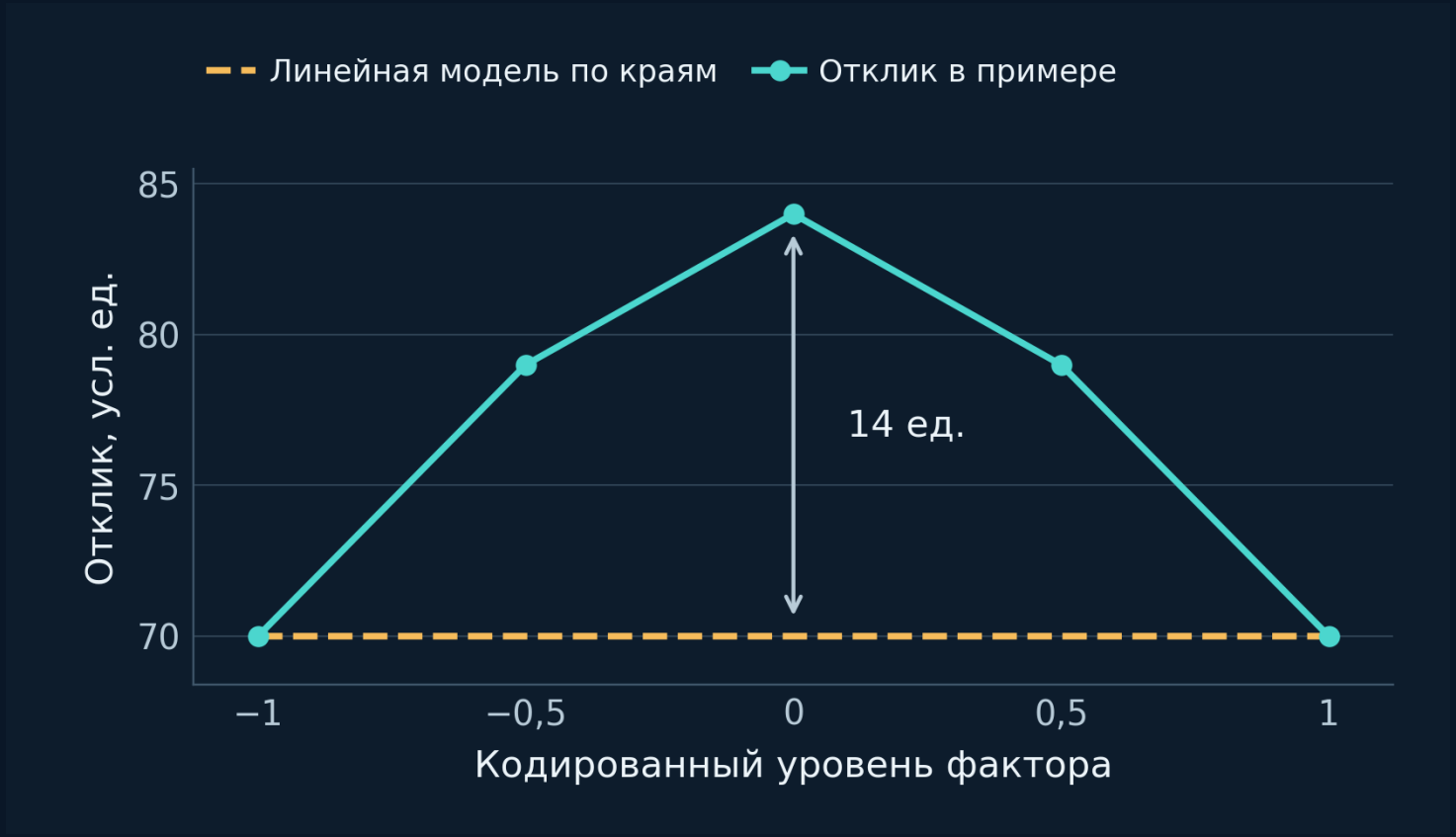
Для раздельной оценки A и BC нужны дополнительные комбинации уровней

Разрешение дробного плана

Разрешение	Главные эффекты	Двухфакторные взаимодействия	Основное применение
III	смешаны с 2FI	смешаны с главными	быстрый скрининг
IV	не смешаны с 2FI	2FI смешаны друг с другом	скрининг с защитой главных
V	не смешаны с 2FI и 3FI	2FI разделимы	изучение взаимодействий

2FI — двухфакторное взаимодействие (AB). 3FI — трёхфакторное (ABC).

Проверка кривизны по центру плана



Повторы в центре

- дают оценку чистой ошибки
- позволяют сравнить среднее в центре с прогнозом по углам
- задают опорный режим

Разность в центре можно сравнить со случайной ошибкой

Полный факторный план в Python

```
from itertools import product
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf

base = pd.DataFrame(product([-1, 1], repeat=3),
                    columns=["A", "B", "C"])
plan = pd.concat([base, base], ignore_index=True)
plan = plan.sample(frac=1, random_state=42)
plan = plan.reset_index(drop=True)

# y_obs — результаты в порядке опытов
plan["y"] = list(y_obs)
fit = smf.ols("y ~ A * B * C", data=plan).fit()
print(fit.params)
```

Перед запуском

- перемешать строки плана
- добавить столбец блока при необходимости
- заранее определить повторы

Одна строка плана соответствует одному независимому приготовлению

02

Поверхности отклика

Квадратичные модели и центрально-композиционные планы

Квадратичная модель для двух факторов

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{12} x_1 x_2$$

β_i наклон

наклон в центре области

β_{ii} кривизна

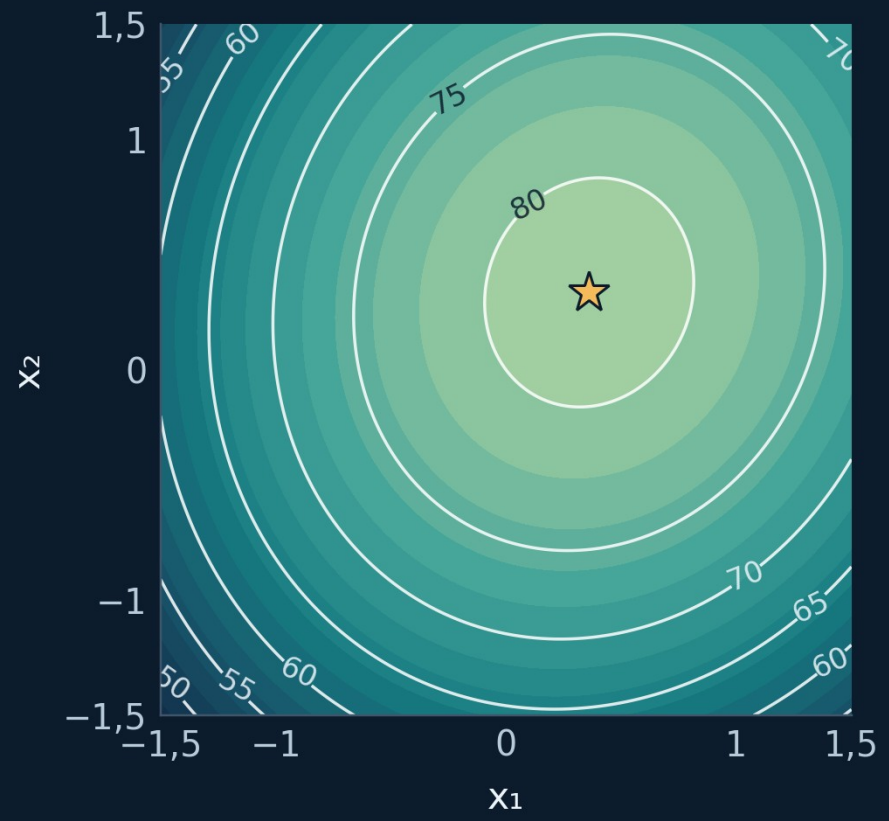
изгиб поверхности вдоль осей

β_{ij} взаимодействие

изменение наклона по одному фактору при изменении другого

Полином второго порядка служит локальным приближением процесса

Карта отклика и стационарная точка



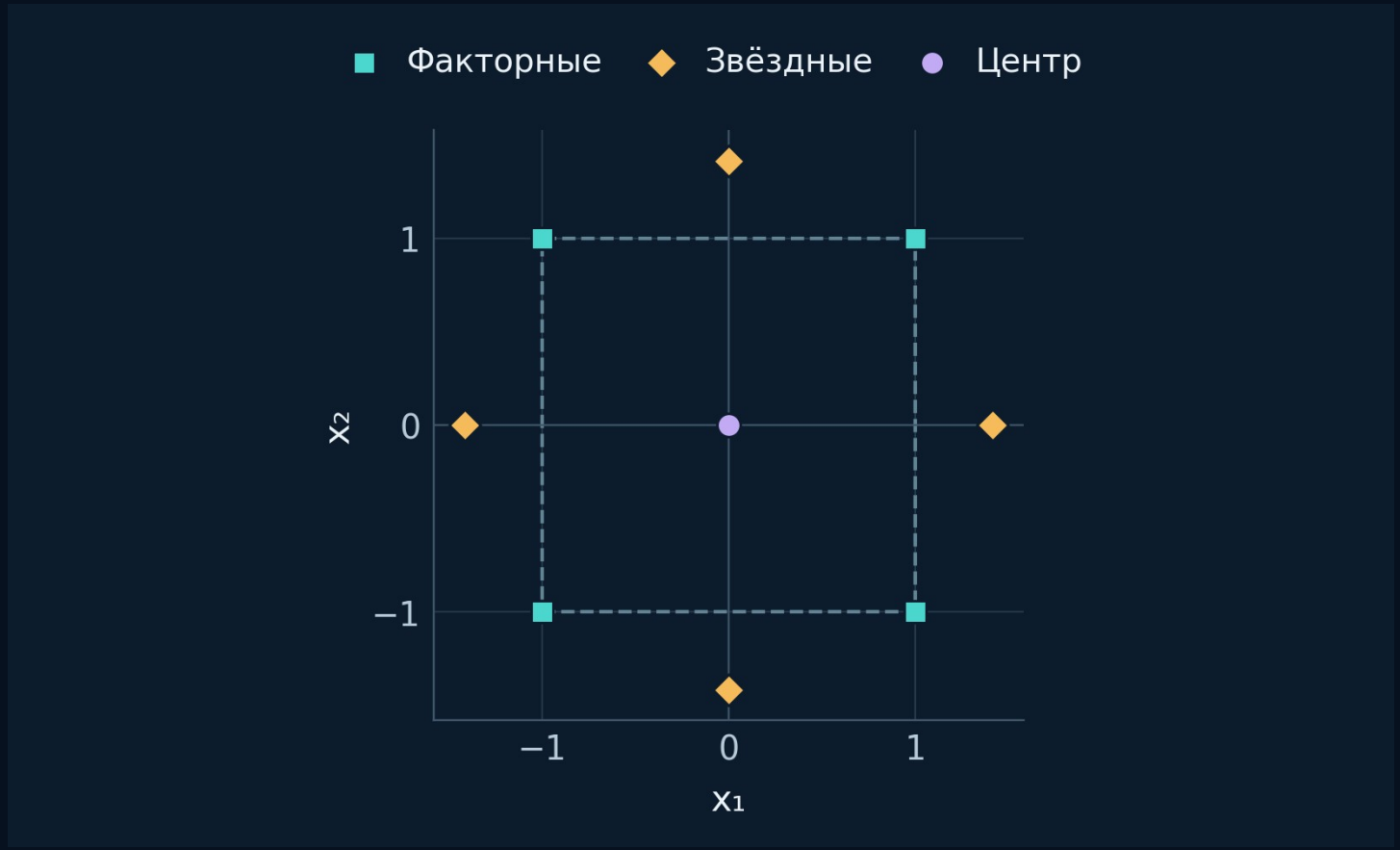
Максимум модели

$x_1^* = 0{,}36$
$x_2^* = 0{,}34$

Прогноз максимума
$\hat{y} \approx 81{,}23$

Проверка — новый независимый опыт в выбранной точке

Центрально-композиционный план (CCD)

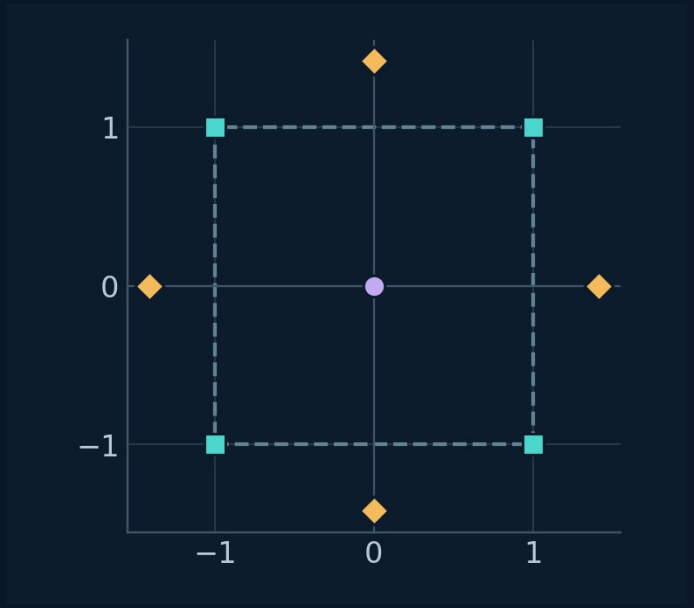


Состав CCD

- факторная часть оценивает линейные эффекты и взаимодействия
- звёздные точки оценивают квадратичные члены
- центральные повторы дают чистую ошибку

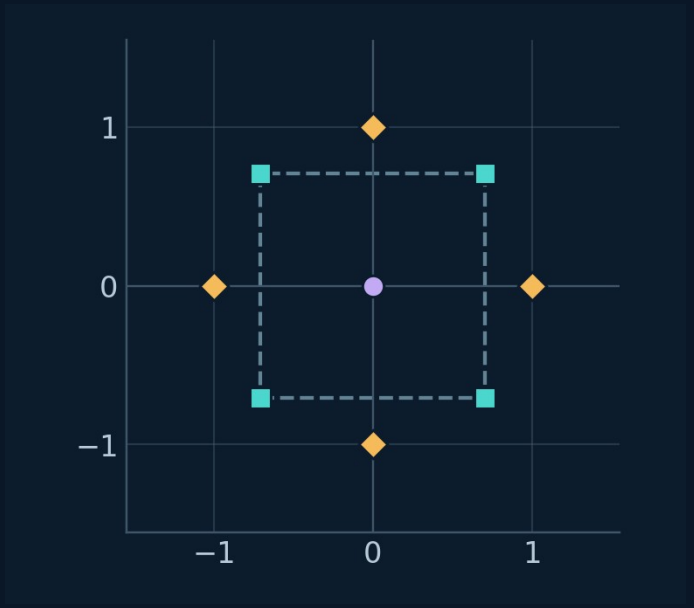
Для двух факторов при ротатабельности α = √2

Три варианта центрально-композиционного плана



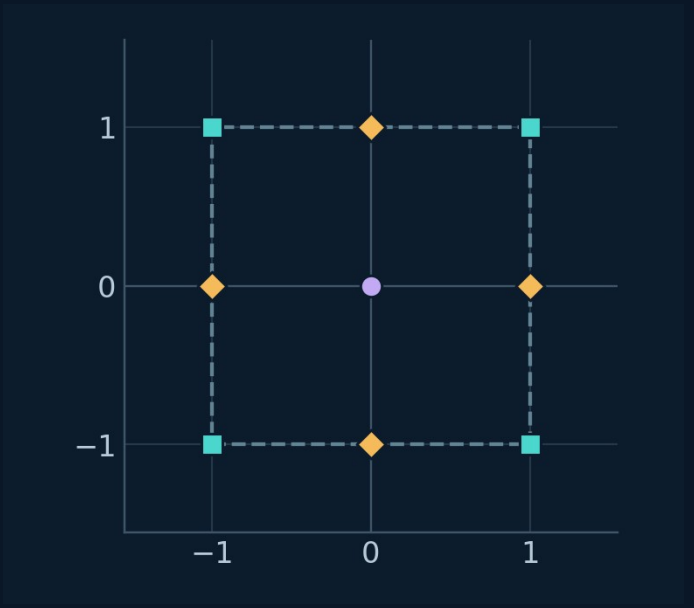
CCC

звёздные точки за кубом



CCI

факторная часть сжата



CCF

звёздные точки на гранях

Общая шкала позволяет сравнить положения точек относительно границ факторов −1 и +1.

Прогноз квадратичной модели в Python

```
import statsmodels.formula.api as smf

# df: x1, x2 и измеренный отклик y
formula = "y ~ x1*x2 + I(x1**2) + I(x2**2)"
model = smf.ols(formula, data=df).fit()

# grid: допустимые точки с колонками x1, x2
pred = model.get_prediction(grid).summary_frame()
grid["y_hat"] = pred["mean"].to_numpy()
print(pred[["obs_ci_lower", "obs_ci_upper"]])
```

Что проверить

- остатки и согласие модели с данными
- ширину интервала прогноза
- положение точки в области плана

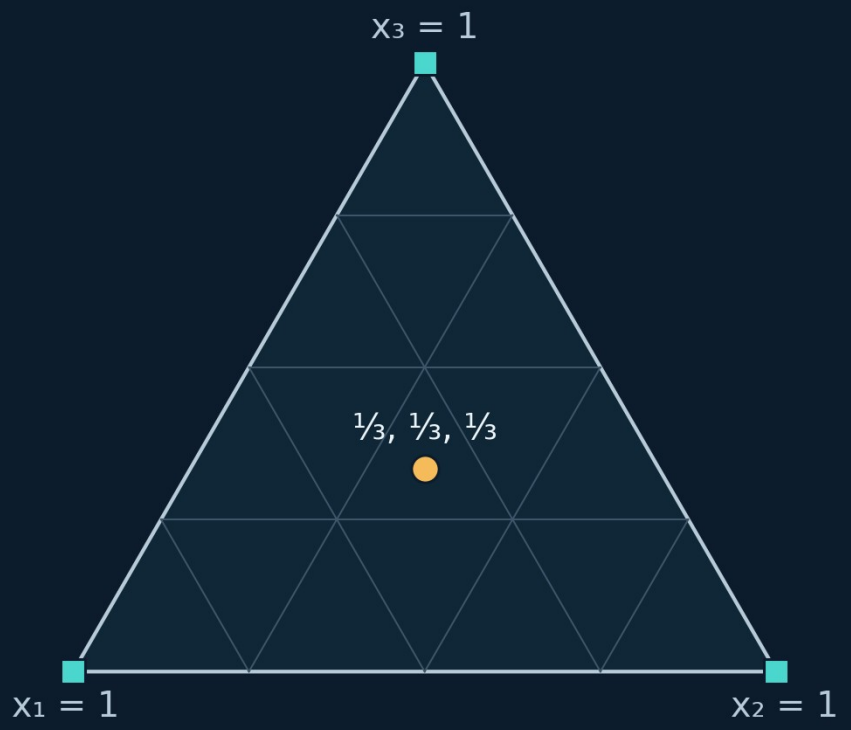
Интервал для нового опыта шире интервала для среднего отклика

03

Специальные планы

Смеси, ограничения и алгоритмический выбор точек

Состав трёхкомпонентной смеси

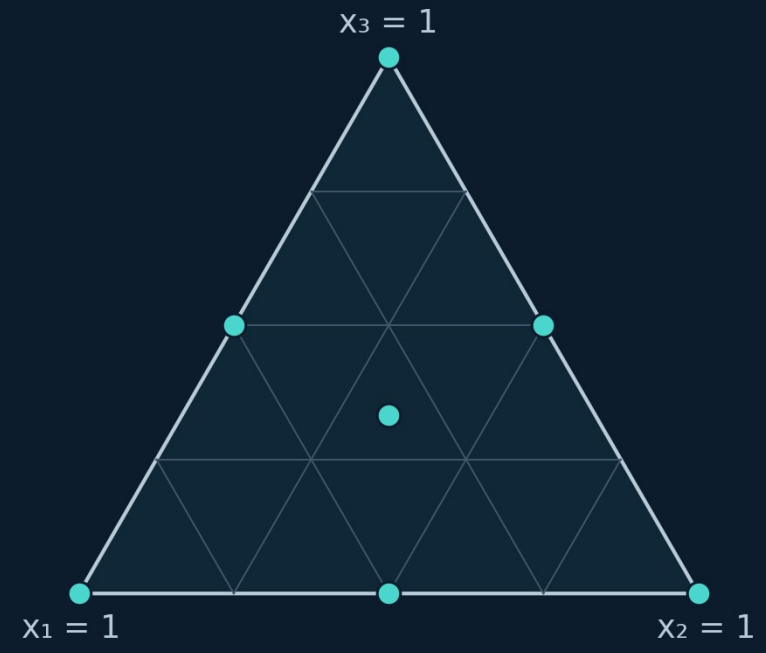


$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$
$$0 \le x_i \le 1$$

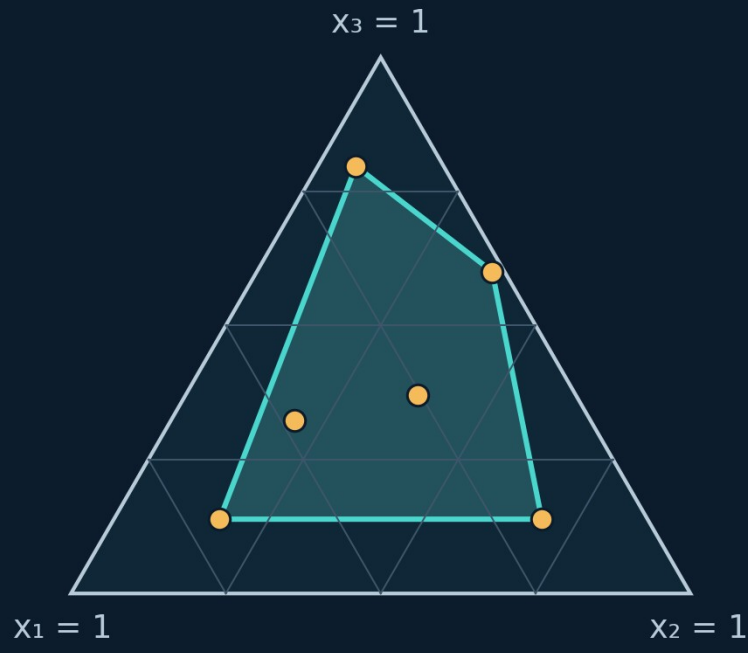
$$E(y) = \Sigma\beta_i x_i + \Sigma\beta_{ij} x_i x_j$$

Сумма долей постоянна. Поэтому общий интерсепт и коэффициенты всех долей нельзя оценить раздельно.

Полный симплекс и допустимая область



Симплекс-центроид



Смесь с ограничениями

Допустимая область эксперимента

Типичные ограничения

- нижние и верхние границы факторов
- сумма ресурсов или долей
- безопасность и технологическая совместимость
- дискретные настройки оборудования

Последствия для плана

- может исчезнуть ортогональность
- оценки коэффициентов могут коррелировать
- задают допустимые точки-кандидаты
- проверяют точность прогнозов внутри области

Оптимум модели имеет смысл только внутри допустимой области

D-оптимальный выбор восьми точек



$$\max \det(X^T X)$$

- два фактора, модель второго порядка
- сетка 5 × 5 даёт 25 кандидатов
- бюджет — 8 различных режимов
- для выбранных точек $\det(X^T X) = 2304$

Критерий зависит от модели и допустимого набора точек

Граница Парето и желательность



$$D = \sqrt{(d_1 \cdot d_2)}$$

Два равных веса

Каждый отклик переводят на шкалу от 0 до 1. Если хотя бы одна желательность равна нулю, то D = 0.

Веса и пороги задаются до поиска решения

Поиск максимума желательности в Python

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import differential_evolution

def loss(x):
    point = pd.DataFrame([x], columns=["x1", "x2"])
    y1 = model_yield.predict(point).iloc[0]
    y2 = model_energy.predict(point).iloc[0]
    d1 = np.clip((y1 - 75) / 10, 0, 1)
    d2 = np.clip((30 - y2) / 15, 0, 1)
    return -np.sqrt(d1 * d2)

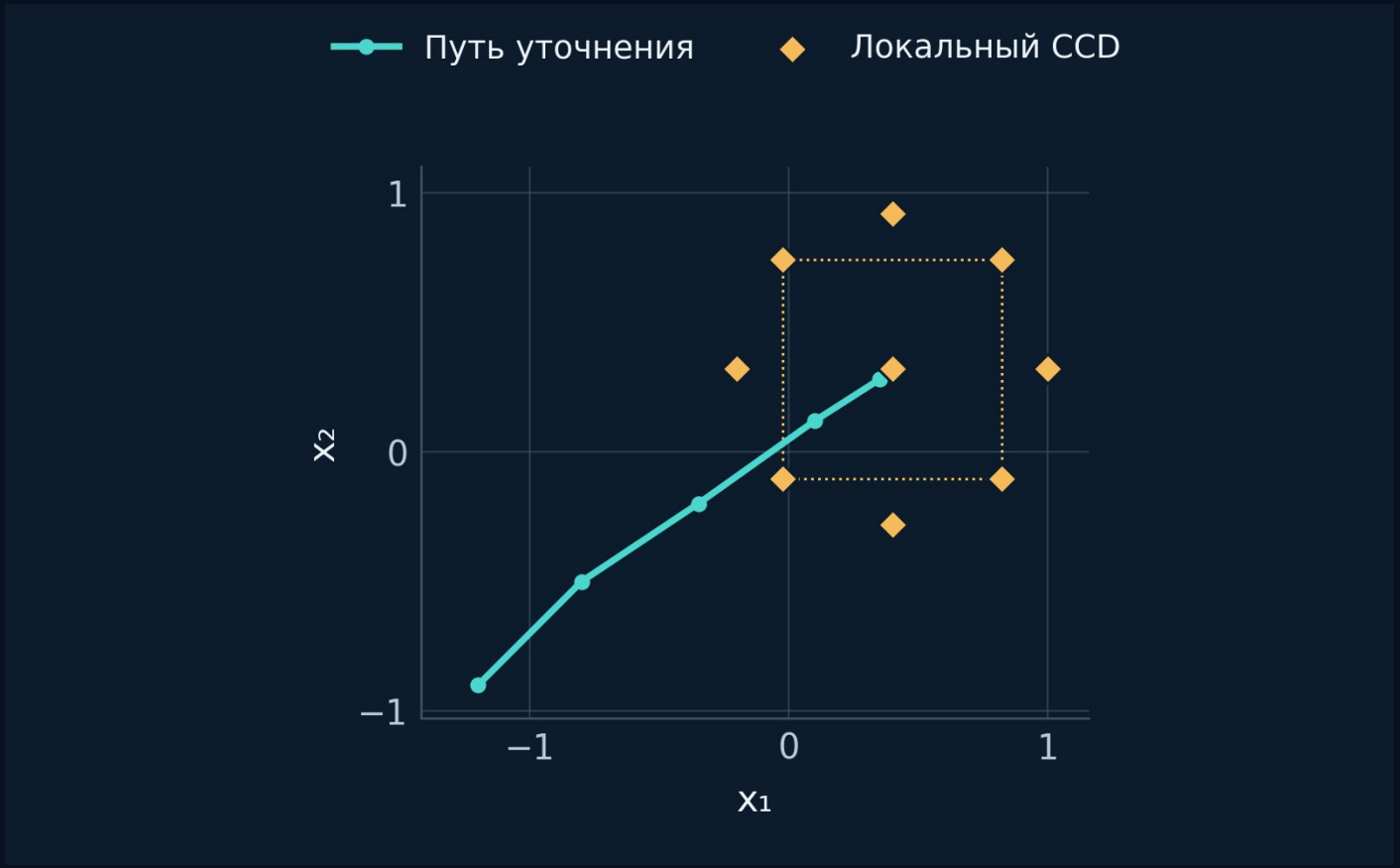
fit = differential_evolution(
    loss, bounds=[(-1, 1), (-1, 1)], seed=42)
print(fit.x, -fit.fun)
```

Ограничения

- границы задают в изученных единицах
- в этом примере допустим весь квадрат
- выбранный режим проверяют на новых партиях

Модель прогноза может ошибаться даже внутри области плана

Последовательный поиск оптимума



1 Скрининг

выбрать важные факторы

2 Первый порядок

оценить направление улучшения

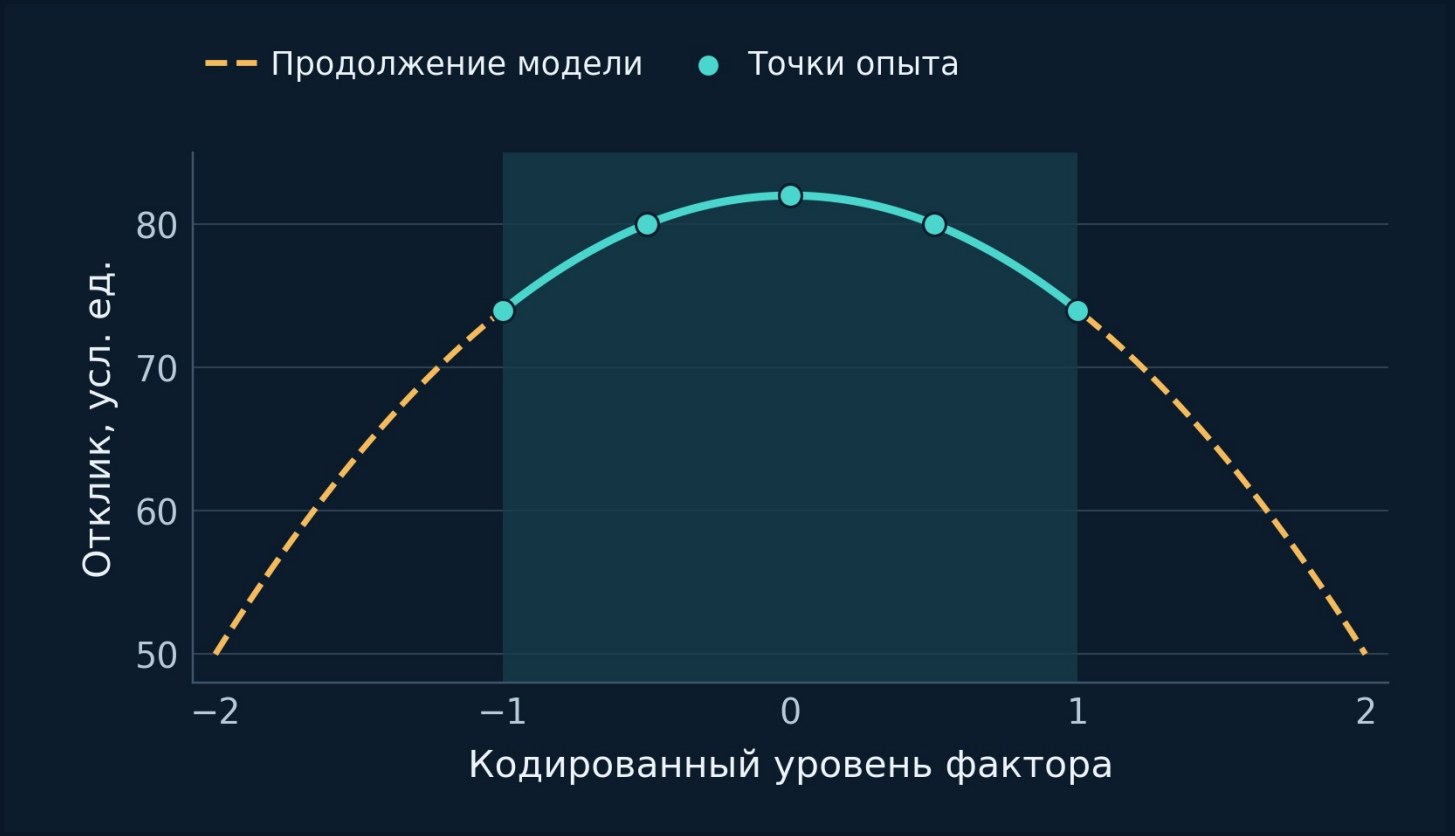
3 Новая область

перенести центр и построить CCD

4 Подтверждение

проверить режим независимыми опытами

Прогноз за границей области опытов



Внутри области

Интерполяция опирается на точки вокруг прогноза. Неопределённость всё равно нужно учитывать.

За границей

Экстраполяция продолжает форму полинома без экспериментальной опоры. Такой режим считается гипотезой.

Новый независимый опыт проверяет, сохраняется ли отклик за границей исходного плана